Fiche de TD · Multiples et diviseurs

Classe de 5e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Utiliser les critères de divisibilité · Reconnaître un nombre premier ; décomposer un entier en produit de facteurs premiers · Calculer un PGCD et un PPCM et les utiliser dans un problème

L'essentiel à savoir

- Division euclidienne de a par b : $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$.
- Un nombre premier a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
- PGCD : produit des facteurs premiers communs, chacun avec son plus petit exposant. PPCM : produit de tous les facteurs premiers, chacun avec son plus grand exposant.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 1

Recopie et complète. Soient p, q et t des entiers naturels.
Si $p = q \times t$, alors p est un ... de q et de t ; q et t sont des ... de p. Le nombre 1 est ... de tout entier naturel ; 0 est ... de tout entier naturel.
Donne ensuite les cinq premiers nombres premiers.

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 2

U est le chiffre des unités du nombre $\overline{137U}$. Par quels chiffres peut-on remplacer U pour que ce nombre soit divisible : a) par 2 ? b) par 5 ? c) par 3 ?

Exercice 3 — Comprendre

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 4

Parmi les égalités suivantes, lesquelles traduisent une division euclidienne ? Précise à chaque fois le diviseur.
$280 = 13 \times 18 + 46$; $250 = 13 \times 18 + 16$; $240 = 13 \times 18 + 6$; $54 = 27 \times 2 + 0$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 9 et 10

1. Les nombres 91, 201, 203, 131, 301 et 109 sont-ils premiers ? Justifie.
2. Décompose en produit de facteurs premiers : 42 ; 50 ; 60 ; 63 ; 76 ; 84.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 11

Détermine le PGCD et le PPCM de 100 et 180.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 12

Émilie possède 48 roses et 56 tulipes. Elle veut réaliser des bouquets tous identiques en utilisant toutes ses fleurs.
1. Donne les différentes possibilités.
2. Elle souhaite faire le plus grand nombre possible de bouquets. Combien en fera-t-elle et quelle sera la composition de chacun ?

Exercice 7 — Évaluer

Livret DEMSG 5e · L2 ex. 16

Viviane doit carreler une pièce carrée de 5 m de côté, uniquement avec des carreaux entiers d'un même modèle : 30×25 cm, 15×15 cm ou 25×20 cm (les joints sont négligés). Quel modèle doit-elle choisir ? Justifie.

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 5e · L2 ex. 15

Ibrahima et Maïmouna disposent de suffisamment de plants pour former soit des rangées de 6, soit des rangées de 7, soit des rangées de 14 arbres, sans qu'il en reste. Quel est le nombre minimal de plants qu'ils possèdent ?

Exercice 9 Créer Cellule de maths

Trouve un nombre de trois chiffres divisible à la fois par 2, 3, 5 et 9. Explique ta démarche, puis trouve tous les nombres qui conviennent.

Corrigé · Multiples et diviseurs

Exercice 1 (Connaître)

multiple ; diviseurs ; diviseur ; multiple. Les cinq premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7 et 11.

Exercice 2 (Comprendre)

a) Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par un chiffre pair : $U \in \{0\,;2\,;4\,;6\,;8\}$.
b) Il est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5 : $U \in \{0\,;5\}$.
c) Il est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3. Or $1+3+7+U = 11+U$, qui est multiple de 3 pour $U = 1$, 4 ou 7.

Exercice 3 (Comprendre)

Une égalité $a = b \times q + r$ traduit la division euclidienne de a par b si $r < b$.

- $280 = 13 \times 18 + 46$: $46 > 18$ et $46 > 13$, ce n'est pas une division euclidienne.
- $250 = 13 \times 18 + 16$: c'est la division de 250 par 18 (car $16 < 18$), mais pas par 13 (car $16 > 13$).
- $240 = 13 \times 18 + 6$: division par 13 ou par 18, car $6 < 13$.
- $54 = 27 \times 2 + 0$: division par 2 ou par 27 ; le reste est nul.

Exercice 4 (Appliquer)

1. $91 = 7 \times 13$, $201 = 3 \times 67$, $203 = 7 \times 29$ et $301 = 7 \times 43$ ne sont pas premiers.
Pour 131 : on le divise par les nombres premiers successifs. Il n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13, et $131 \div 13 \approx 10{,}1$ donne un quotient inférieur au diviseur : 131 est premier. De même, 109 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, et $109 \div 11 \approx 9{,}9 < 11$: 109 est premier.
2. $42 = 2 \times 3 \times 7$; $50 = 2 \times 5^2$; $60 = 2^2 \times 3 \times 5$; $63 = 3^2 \times 7$; $76 = 2^2 \times 19$; $84 = 2^2 \times 3 \times 7$.

Exercice 5 (Appliquer)

Décomposons : $100 = 2^2 \times 5^2$ et $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$.
$\text{PGCD}(100\,;180) = 2^2 \times 5 = 20$ et $\text{PPCM}(100\,;180) = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 = 900$.

Exercice 6 (Analyser)

1. Le nombre de bouquets doit diviser à la fois 48 et 56. Or $48 = 2^4 \times 3$ et $56 = 2^3 \times 7$, dont les diviseurs communs sont 1, 2, 4 et 8. Elle peut donc faire 1, 2, 4 ou 8 bouquets.
2. Le plus grand nombre de bouquets est $\text{PGCD}(48\,;56) = 8$. Chaque bouquet contient $48 \div 8 = 6$ roses et $56 \div 8 = 7$ tulipes.

Exercice 7 (Évaluer)

Le côté mesure 500 cm ; il doit être un multiple des dimensions du carreau. Or 500 n'est multiple ni de 30 ni de 15 ($5+0+0 = 5$ n'est pas multiple de 3), ce qui exclut les modèles 1 et 2. En revanche $500 = 25 \times 20 = 20 \times 25$: le modèle 3 convient, avec 20 carreaux sur un côté et 25 sur l'autre, soit 500 carreaux.

Exercice 8 (Évaluer)

Ce nombre est un multiple commun de 6, 7 et 14, le plus petit possible : c'est leur PPCM. Comme $6 = 2 \times 3$, $7 = 7$ et $14 = 2 \times 7$, on obtient $\text{PPCM}(6\,;7\,;14) = 2 \times 3 \times 7 = 42$. Ils possèdent au minimum 42 plants.

Exercice 9 (Créer)

Un tel nombre est un multiple de $\mathrm{PPCM}(2\,;3\,;5\,;9) = 2 \times 3^2 \times 5 = 90$. Les multiples de 90 ayant trois chiffres sont : 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900 et 990.